中学2年　JH-MATH-G2-U07　データの分布　四分位範囲と箱ひげ図

授業プリント データの分布　四分位範囲と箱ひげ図　授業プリント

教師用・指導ガイド付き

データの活用｜四分位数・四分位範囲・箱ひげ図

授業時間 100 分　対応する問題プリント：JH-MATH-G2-U07-EX

前提となる学習（未習なら先に復習）

- データの活用：データを小さい順に並べて中央値・範囲を求めること、ヒストグラムの見方。四分位数は中央値の考え方をくり返して求める。 JH-MATH-G1-U07
- 正の数・負の数：数の大小と、小数・分数の計算。2つの値の平均（真ん中の値）を求めるときに使う。 JH-MATH-G1-U01

授業前の確認

- データを小さい順に並べ、中央値と範囲を求められる（1年）。
- ヒストグラムから分布の形（山の位置・広がり）を読み取れる（1年）。
- 2つの数の平均（真ん中の値）を計算できる。

発展・応用への接続

- 標本調査：標本の箱ひげ図や代表値から、母集団の傾向を推定する。 JH-MATH-G3-U08
- データの分析：高校のデータの分析で、四分位偏差・外れ値・分散・標準偏差を使ってデータの散らばりを調べる。 HS-MATH1-U05
- 確率：データの割合と確率の考え方を合わせて、起こりやすさや傾向を判断する。 JH-MATH-G2-U06

この授業の目標

1. 四分位数・四分位範囲の意味を理解し、データから求めることができる。
2. 箱ひげ図をかき、箱ひげ図から最小値・四分位数・最大値を読み取ることができる。
3. 複数のデータの分布を箱ひげ図で比べ、根拠を示して傾向を説明できる。

段階	時間	主な活動
導入：平均値が同じでも	10分	平均値が等しい2つのクラスの得点の散らばりのちがいを考える
四分位数	25分	四分位数の求め方（データが奇数個・偶数個）、四分位範囲（例題1）
箱ひげ図	25分	箱ひげ図のかき方と読み方、箱の中にふくまれるデータの割合（例題2）
分布の比較	25分	複数の箱ひげ図の比較、ヒストグラムとの対応、読み取れること・読み取れないこと（例題3）
まとめと確認	15分	確認問題と問題プリントの指示

導入　散らばりのようすを比べるには

1年では、データの分布をヒストグラムで表し、平均値・中央値・最頻値などの代表値で特徴をとらえた。しかし、代表値が同じでも、データの散らばりのようすが大きく異なることがある。範囲（最大値−最小値）は散らばりの目安になるが、極端な値が1つあるだけで大きく変わってしまう。この単元では、データを4つに区切る値（四分位数）を使って、散らばりのようすをより確かにとらえる方法を学ぶ。

- 範囲は最大値と最小値の2つの値だけで決まる。
- データの中心付近の約半分が、どれくらいの幅に集まっているかを調べよう。

口頭で解説すべきポイント

- 平均値が同じ2つのデータ（例：どちらも平均 10 点）を板書し、「どちらのクラスの方が得点がそろっているか」を予想させる。
  発問：範囲だけで比べてよいか。1人だけ極端に高い得点の人がいたらどうなるか。
  予想される反応：範囲が大きくなってしまい、全体のようすを表さない。
  タイミング：導入

定義　四分位数と四分位範囲

データを小さい順に並べ、個数が等しくなるように4つに分けたときの3つの区切りの値を四分位数という。小さい方から第1四分位数、第2四分位数（中央値）、第3四分位数という。

$$(\text{四分位範囲}) = (\text{第3四分位数}) - (\text{第1四分位数})$$

使える条件・注意

- まず中央値を求め、データを前半と後半に分ける。データの個数が奇数のときは、中央値を前半にも後半にもふくめない。
- 前半のデータの中央値が第1四分位数、後半のデータの中央値が第3四分位数。
- 四分位範囲は、中央付近の約半分のデータの散らばりの程度を表し、極端な値の影響を受けにくい。

口頭で解説すべきポイント

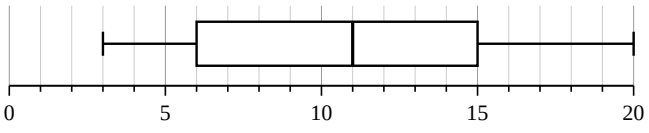
- 前半・後半の中央値を求めるとき、さらに個数が偶数なら2つの値の平均をとることを、具体例で確認する。
  注意：データを小さい順に並べないまま4つに分けてしまう誤りが多い。

定義　箱ひげ図

最小値・第1四分位数・中央値・第3四分位数・最大値の5つの値を、1つの図に表したものを箱ひげ図という。

使える条件・注意

- 第1四分位数から第3四分位数までを長方形（箱）で表し、中央値の位置に線をひく。
- 最小値から箱まで、箱から最大値まで線（ひげ）をひく。
- 箱の長さが四分位範囲、左右のひげの端から端までの長さが範囲を表す。



口頭で解説すべきポイント

- 箱ひげ図の各部分が、どの値に対応しているかを図に書きこませる。
  発問：箱の中には、全体のおよそ何割のデータがふくまれるか。
  予想される反応：およそ半分（50%）。

導出　四分位数の求め方と、箱にふくまれるデータの割合

導出

1. データを小さい順に並べる。例：$3, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 20$（11 個）。
2. 中央値は 6 番目の 11。中央値を除いて、前半 $3, 5, 6, 8, 9$ と後半 $12, 14, 15, 17, 20$ に分ける。
3. 前半の中央値 6 が第1四分位数、後半の中央値 15 が第3四分位数。四分位範囲は $15 - 6 = 9$。
4. 第1四分位数・中央値・第3四分位数でデータはほぼ同じ個数ずつ4つに分かれるので、それぞれの区間には全体の約 25% ずつのデータがふくまれる。
5. したがって、箱（第1四分位数から第3四分位数まで）には全体の約 50% のデータがふくまれる。箱やひげの長さは、データの個数ではなく、散らばりの大きさを表している。

口頭で解説すべきポイント

- 「区間の長さ」と「区間にふくまれるデータの個数」は別のものであることを強調する。
  注意：ひげが長い方にデータが多いと誤解する生徒が多い。どの区間にも約 25% ずつふくまれることを確認する。

例題　例題1　データが偶数個のとき

次のデータは，10人の生徒の小テストの得点である。四分位数と四分位範囲を求めなさい。
4，7，8，10，11，13，14，16，17，19（点）

思考の糸口：まず中央値でデータを前半・後半に分ける。偶数個なら、ちょうど半分ずつに分かれる。

1. データは小さい順に並んでいる。10 個なので、中央値は 5 番目と 6 番目の平均で $(11 + 13) \div 2 = 12$ 点。
2. 前半は $4, 7, 8, 10, 11$、後半は $13, 14, 16, 17, 19$（それぞれ 5 個）。
3. 第1四分位数は前半の中央値 8 点、第3四分位数は後半の中央値 16 点。
4. 四分位範囲は $16 - 8 = 8$ 点。

答　第1四分位数 **8** 点，中央値 **12** 点，第3四分位数 **16** 点，四分位範囲 **8** 点

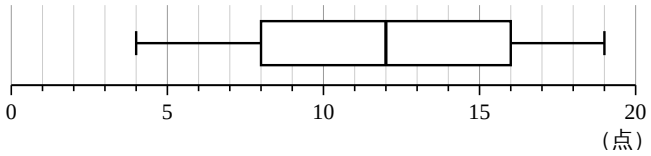
よくある誤り	正しい考え方
中央値の 12 を前半にも後半にも入れて考える	12 はデータの値ではないので、前半・後半は 5 個ずつ

口頭で解説すべきポイント

- 偶数個と奇数個で、前半・後半の分け方がどう変わるかを比べさせる。

例題 例題2　箱ひげ図をかく・読む

例題1のデータの箱ひげ図をかきなさい。また，箱ひげ図から範囲を求めなさい。



1. 5つの値は、最小値 4、第1四分位数 8、中央値 12、第3四分位数 16、最大値 19。
2. 数直線の上に、8 から 16 までの箱をかき、12 の位置に線をひく。
3. 箱の左はしから 4 まで、右はしから 19 までひげをひく。
4. 範囲は $19-4=15$ 点。

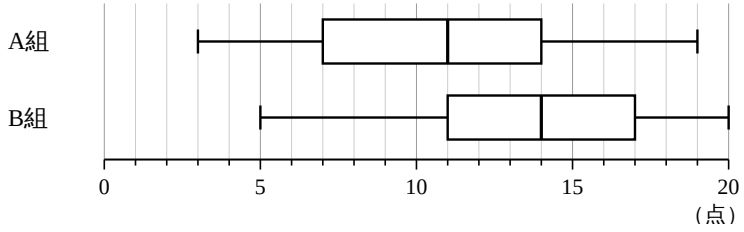
答　下の図，範囲は **15** 点

口頭で解説すべきポイント

- 目盛りを正確に読み、5つの値を対応させる練習をさせる。

例題 例題3　箱ひげ図で比べる

右の図は，A組とB組（どちらも31人）の数学の小テストの得点を箱ひげ図に表したものである。B組の方が得点の高い生徒が多いといえる理由を，箱ひげ図をもとに説明しなさい。



思考の糸口：中央値や箱の位置を比べる。何%の生徒がどこより上にいるかを言葉にする。

1. A組の中央値は 11 点、B組の中央値は 14 点。
2. B組の第1四分位数 11 点は A組の中央値と同じで、B組では約 75% の生徒が 11 点以上である。
3. A組で 11 点以上の生徒は約半分なので、B組の方が得点の高い生徒が多いといえる。

答　**B**組は中央値・四分位数がいずれも **A**組より大きく，**B**組では約 **75%** の生徒が **11** 点以上であるが，**A**組では約 **50%** である。

口頭で解説すべきポイント

- 箱ひげ図から読み取れないこと（平均値、ちょうど何人か）と、読み取れること（約何%が○点以上）を区別させる。
  タイミング：例題3の後

板書案 板書案

① 四分位数	② 箱ひげ図	③ 比べ方
小さい順に並べる 中央値で前半・後半に分ける（奇数個は中央値を除く） 前半の中央値＝第1四分位数 後半の中央値＝第3四分位数	最小値・Q1・中央値・Q3・最大値 箱の長さ＝四分位範囲（Q3−Q1） ひげの端から端＝範囲 各区間に約 25% ずつ	中央値・箱の位置で全体の傾向 箱の長さで中央付近の散らばり 読み取れない：平均値・人数の細かい分布 根拠を「約○%が…」で説明

口頭で解説すべきポイント

- ②の箱ひげ図は、①の例のデータからその場でかき、5つの値と図の部分を矢印で結んで示す。

指導ガイド 指導ガイド（口頭で補う要点）

よくある誤り	正しい考え方
箱が長い方がデータの個数が多い	箱の中のデータは、どちらも全体の約半分。長さは散らばりの大きさを表す
箱の中の線は平均値	箱の中の線は中央値
奇数個のデータで、中央値を前半にも後半にもふくめる	中学校では中央値を除いて前半・後半に分ける

口頭で解説すべきポイント

- 四分位数を求める手順（並べる→中央値→前半・後半→それぞれの中央値）を毎回声に出して確認させる。
- 箱ひげ図とヒストグラムを並べて示し、山が左に寄ると箱も左に寄ることなどを確かめさせる。
  発問：山が1つで左右対称なヒストグラムの箱ひげ図はどんな形になるか。
  予想される反応：中央値が箱のほぼ真ん中にあり、左右のひげの長さも同じくらいになる。
- 比べる問題では、「中央値が大きい」だけでなく「だから約半分以上が○点以上」まで言わせる。
- 入試では、箱ひげ図から正しく読み取れる文をすべて選ぶ問題が多い。読み取れない文（平均値・最頻値など）を見分ける練習をする。
  タイミング：まとめの前

まとめ まとめ

- 四分位数は、データを4等分する3つの値（第1四分位数・中央値・第3四分位数）。
- 四分位範囲＝第3四分位数−第1四分位数。極端な値の影響を受けにくい。
- 箱ひげ図は5つの値で分布を表す。箱には約半分のデータがふくまれる。
- 複数のデータは、箱ひげ図を並べて位置と広がりを比べる。

確認 確認問題

1. データ $2, 4, 5, 7, 8, 10, 13$ の第1四分位数と第3四分位数を求めなさい。
   → 中央値 **7** を除き、前半 $2, 4, 5$ の中央値 **4**、後半 $8, 10, 13$ の中央値 **10**
2. 前の問題のデータの四分位範囲を求めなさい。
   → $10 - 4 = 6$

3. 箱ひげ図の箱にふくまれるデータは，全体のおよそ何%か。

→ およそ **50%**

JH-MATH-G2-U07-LESSON ｜ 版 1.0.0（2026-10-28） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））